



UNIVERSIDAD DE TALCA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA

*Aplicación de un control robusto para motores paso
a paso de un Clinostato*

**Memoria para optar al Título de
Ingeniero Civil Mecatrónico**

Profesor guía:
Fernando Fuentes

Profesor Co-guía:
Ignacio Torres

Damián Andrés Bravo Campusano

CURICÓ-CHILE.

Segundo Semestre 2025

Introducción general

Dentro de la ingeniería, en especial en el área de investigación espacial o de agricultura, es común realizar investigaciones para simular condiciones comunes del espacio exterior, las cuales son, por regla general, muy distintas a las que se pueden encontrar en nuestro planeta. Una de las condiciones que gustaría generar ó explorar es la de la gravedad, la cual claramente no es posible controlar hoy en día.

Como alternativa, han nacido ideas como Clinostatos y RPM(Random Position Machine), las cuales pueden generar artificialmente, mediante fuerzas centrífugas, sensaciones de gravedad similares.

1.1 Estado del Arte

Las máquinas de ingravidez (o clinostatos) son dispositivos que hacen girar sus ejes para que el vector de gravedad no sea fijo y con ello provocar una sensación de microgravedad.

Los clinostatos pueden tener entre 1 a 3 ejes de giros, permitiendo cada uno tener distintas formas de controlar o provocar la gravedad requerida. La más común es un clinostato de 2D, puesto que, con este, es el requisito mínimo para cubrir la región de una esfera, lo cual es la mejor figura para simular un verdadero ambiente de ingravidez[1].

1.2 Problemática

Al implementar un Clinostato, estos pueden construirse con distintas características. Por ejemplo, pueden utilizarse motores DC y motores paso a paso(de ahora en adelante steppers).

Los primeros motores, requieren una retro-alimentación de velocidad, puesto que a lazo abierto no son capaces de mantenerla. Caso contrario, un motor stepper es capaz de mantener una velocidad relativamente constante a lazo abierto, por lo que pueden considerarse eficientes para esta tarea. Otra diferencias que presentan estos motores, es que los motores

stepper presentan una mayor cantidad de ruido respecto a vibraciones físicas o de corriente dependiendo del tipo de controlador que se esté implementando para controlar.[2]

Otras características que pueden variar entre cada máquina de ingravidez es la forma en que los motores hacen girar los ejes. Hay algunas máquinas que, en cada eje de motor tienen instalado otro marco que hará girar a otro motor que provocará girar a otro eje y así sucesivamente cumpliéndose 2 o 3 veces para 2 o 3 dimensiones. Esto se hace mediante slip-rings o cables que alimentan los motores, los cuales pueden girar sin enredarse en un eje, mas,teniendo limitaciones tanto de velocidad, mantenimiento, costos, cantidad y grosor de cables para poder instalarse. El poder instalar estos cables facilitan medir en tiempo-real y de forma continua la aceleración o gravedad mediante un sensor giroscopio. El no contar con slip-rings, obliga a validar el comportamiento del clinostato mediante dispositivos con alimentación externa y por lo mismo de forma no-continua.

Una alternativa para no depender de los slip-rings es utilizar poleas para transferir el movimiento del eje del motor a otro marco. Esto permitirá mantener los motores fijos, pero por simplicidad limita la cantidad ó numero de marcos a 2D, pero cómo se nombró anteriormente, un control 2D es el requisito mínimo para simular ingravidez. Puesto que, la polea está instalado de forma no-simétrica en el eje, presenta una diferencia de esfuerzos que transmite al eje dependiendo de su posición, con un angulo más cercano a 180 grados presentando mayor torque al motor, y presentando menor torque a valores cercanos a 0, lo cual afecta el comportamiento del motor stepper a lazo abierto induciendo errores en posición y velocidad.

1.3 Propuesta de solución

En base a lo anterior, se concluye que, para un clinostato configurado con poleas y motor stepper, se propone realizar un control capaz de soportar perturbaciones cómo un torque

variable, manteniendo un control de velocidad constante, además de reducir el ruido eléctrico y mecánico de un motor stepper.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Implementar un control robusto para motores stepper de un Clinostato 2D.

1.4.2 Objetivos específicos

1. Realizar la puesta en marcha de un Random Position Machine ó Clinostato 2D.
2. Analizar el comportamiento en Lazo Abierto.
3. Identificar las ecuaciones para realizar un control Robusto.
4. Simular y evaluar el comportamiento para Lazo Cerrado.
5. Implementar el sistema de control Robusto.
6. Analizar las diferencias entre el sistema de lazo abierto y de Control Robusto.
7. Realizar mediciones de variables ambientales, tales como CO₂, Humedad, Temperatura, Presión.

1.4.3 Alcances

- Se construirán 3 modelos a lazo abierto, y sólo 1 modelo a lazo cerrado.
- Se realizarán 2 validaciones, primero validación de velocidad para los motores, y luego de sensación gravitatoria para el giroscopio.

1.4.4 Limitaciones

- Se espera poder realizar el control Robusto de 2 motores y el sensado de todas las variables mediante sólo un micro-procesador esp32.
- No se tendrá retro-alimentación respecto al giroscopio.

1.5 Metodología:

En esta sección se describirá a rasgos grandes los pasos a desarrollar, contemplando algunas decisiones generales, sin detallar mucho en aspectos tan técnicos.

Lo que se requiere es controlar 2 motores stepper a velocidades independientes, poder controlar el sentido del giro y sus respectivas velocidades y además, realizar el sensado de ciertas propiedades en un ambiente cerrado. Esto se realizará mediante dispositivos como BME280 (para sensar temperatura, presión y Humedad) y LP8 (Para realizar sensado de temperatura y CO₂). A continuación se presenta una tabla con las características de los dispositivos:

Dispositivo	Rango de voltaje	Variables
Bme280	3.3[v]	Temperatura Humedad Presión
LP8	3.3-5.0[v]	CO ₂ Temperatura

Debido a la gran cantidad de tareas para poder realizar este proyecto, se terminó eligiendo un ESP32, el cual consta de 2 núcleos programables, además de contar con librerías para trabajar con multi-tasking y una mayor capacidad en términos de frecuencia.

Para programar la ESP32 se puede utilizar 3 opciones, ArduinoIDE, Platformio ó ESP-IDF. La primera opción es la más sencilla, pero para controlar las distintas características que presenta la ESP32 se recomienda utilizar ESP-IDF, lo cual se terminó por elegir junto a visual

studio. Esta opción permite utilizar CMake, el cual es un entorno que permite trabajar con múltiples carpetas y proyectos externos de forma modular y ordenada, teniendo además la ventaja de que no se necesita recompilar reiteradas veces partes del proyecto que no varían.

1.5.1 Motor Stepper:

Un motor stepper es un motor que se podría considerar que tiene un paso discreto, es decir, cada vez que se realiza un “paso” ó cada vez que se le inyecta cierta cantidad de energía, este da una cantidad mínima de movimiento. El motor Stepper a utilizar es un NEMA 17HS3401S, el cual presenta las siguientes características:

Voltaje recomendado [V]	Corriente Nóминаl [A]	Resistencia [R]	Inductancia [mH]	Torque [mN * m]	Fases	Paso [°]
7.3	1	3.4	6	0.013- 0.330	2	1.8

Este tipo de motores tiene 2 fases de entrada, A+ A-, B+ y B-. Al inyectar de forma sinusoidal un voltaje nóминаl, producirá una corriente la cual terminará realizando un movimiento en el motor. Esta corriente, al realizar un movimiento de 90 grados eléctricos, provocará un movimiento de 1.8(+/- 5%)[°], por ende, al completar una sinusoidal completa se realizará un movimiento del motor de 7.2[°].

Debido a su gran precisión para tareas generales, se tiende a utilizar este tipo de motores para realizar un control de precisión, y por lo general en vez de inyectar una entrada sinusoidal se utiliza una serie de pasos en secuencia para realizar un giro. Esta secuencia de pasos sería:

STEP	A+	A-	B+	B-
1	+	+	-	-
2	-	+	+	
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

Por ende, lo único que se necesita es tener algún driver capaz de dar o quitar potencia a este motor de forma controlada, tales como un puente-H ó un driver STEPPER. Esta última opción es la más común y recomendable, puesto que cedes parte del cálculo y control a un externo, además de que son chips orientados al control de estos motores.

1.5.2 Lazo abierto:

Para realizar el control de 2 motores al unísono, se utilizó el núcleo 1 de la ESP32 junto a la librería AccelStepper, la cual es una adaptación de la librería de Arduino para la ESP32. Esta librería presenta la característica que es un código no-bloqueante para manejar ó controlar velocidades en motores stepper, y permite configurar múltiples salidas stepper, ya sea de 2,4 o 6 salidas. Otra de sus ventajas es que permite configurar distintos drivers de motores stepper, tanto puentes H, cómo drivers A4988. Este último es el que se ha terminado eligiendo. A continuación, se presenta el diagrama de conexión de todo el sistema:

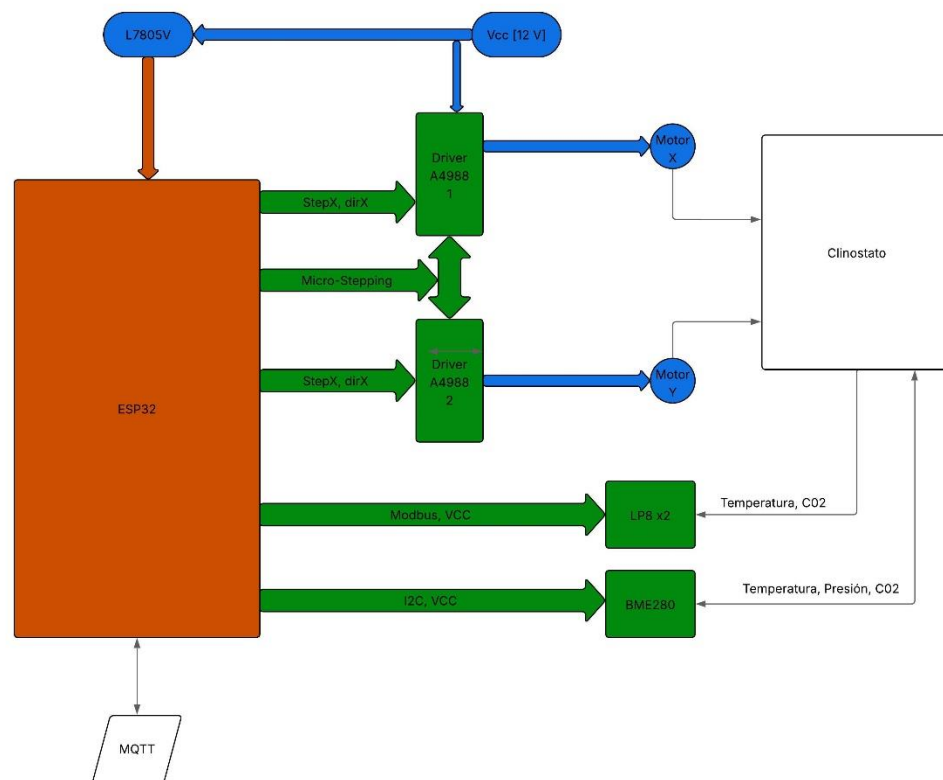


Imagen 1: Esquema de conexión clinostato.

Cómo se puede contemplar, el sistema en general es alimentado por una fuente de 12 [V], esencialmente, a los motores a través de los drivers. Adicionalmente, se tiene un regulador de voltaje 7805, el cual reduce el voltaje a 5[V]. Este funciona para alimentar tanto a la ESP32 cómo el sensor LP9.

- [1] F. S.-R. Arturo Rojas-Moreno, *Design of a novel 3DOF clinostat to produce microgravity for bioengineering applications*. IEEE, 2018.
- [2] D. Kim, Q. T. T. Nguyen, S. Lee, K. M. Choi, E. J. Lee, y J. Y. Park, “Customized small-sized clinostat using 3D printing and gas-permeable polydimethylsiloxane culture dish”, *NPJ Microgravity*, vol. 9, no 1, dic. 2023, doi: 10.1038/s41526-023-00311-1.